

12: Bevægelse i xy-planen

I afsnit 10's behandling af 2. ordens differentiaalligninger valgte vi terminologien således at vi konkret kunne tænke bevægelsesligningen for en partikel med masse m , der bevæger sig langs en s -akse, styret af en kraft, der i det generelle tilfælde kan afhænge stedet s , hastigheden v og tiden t . Vi vil nu udvide betragtningerne derfra således at vi også kan løse bevægelsesligningerne for en partikel der med masse m bevæger sig i et xy -koordinatsystem, styret af en kraft

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \begin{Bmatrix} F_x(x, y, v_x, v_y, t) \\ F_y(x, y, v_x, v_y, t) \end{Bmatrix}, \quad (12.1)$$

der afhænger af

$$\text{positionen } \vec{r} = \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}, \quad \text{hastigheden } \vec{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \quad (12.2)$$

og tiden t . Bevægelsesligningen er Newtons 2. lov,

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{a}(\vec{r}, \vec{v}, t) \quad \text{hvor} \quad \vec{a}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{m} \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t) \quad (12.3)$$

eller, skrevet mere udførligt,

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= a_x(x, y, v_x, v_y, t); \quad a_x = \frac{F_x}{m}, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} &= a_y(x, y, v_x, v_y, t); \quad a_y = \frac{F_y}{m}. \end{aligned} \quad (12.4)$$

Et simpelt specielt tilfælde har vi i den *to-dimensionale harmoniske oscillator*. Her trækkes partiklen ind mod x -aksen af en kraft, der er prop. med afstanden fra denne, og trækkes ind mod y -aksen af en kraft, der er prop. med afstanden fra denne. Ligningerne (12.4), der så kan skrives på formen

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= -\frac{k_x}{m} x = -\omega_x^2 x; \quad \omega_x = \sqrt{\frac{k_x}{m}}, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} &= -\frac{k_y}{m} y = -\omega_y^2 y; \quad \omega_y = \sqrt{\frac{k_y}{m}}, \end{aligned} \quad (12.5)$$

kan åbenbart løses hver for sig. Den fuldstændige løsning kan altså, med velkendte betegnelser, skrives på formen

$$\begin{aligned} x(t) &= A_x \sin(\omega_x t + \varphi_{0x}) \\ y(t) &= A_y \sin(\omega_y t + \varphi_{0y}). \end{aligned} \quad (12.6)$$

Svingningstiderne for disse to harmoniske svingninger er henholdsvis

$$T_x = \frac{2\pi}{\omega_x} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_x}} \quad \text{og} \quad T_y = \frac{2\pi}{\omega_y} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_y}} \quad (12.7)$$

Løsningskurverne $(x(t), y(t))$ betegnes *Lissajou-figurer*.

Undertiden refererer man til funktionen $\vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$ som *kraftfeltet*. Dette siges at være *centralt*, når det kan skrives på formen

$$\vec{F} = F(r) \vec{e}(x, y) \quad \text{hvor} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (12.8)$$

betegner afstanden fra koordinatsystemets begyndelsespunkt $(0,0)$ og

$$\vec{e}(x,y) = \frac{1}{r} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{x}{r} \\ \frac{y}{r} \end{Bmatrix} \quad (12.9)$$

betegner den enhedsvektor, der stedse peger væk fra begyndelsespunktet. I dette tilfælde kan de to ligninger (12.5) åbenbart skrives på formen

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= \frac{F(r)}{m} \frac{x}{r} = a(r) \frac{x}{r} \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{F(r)}{m} \frac{y}{r} = a(r) \frac{y}{r}. \end{aligned} \quad (12.10)$$

Den to-dimensionale harmoniske oscillator fra (12.5) frembyder et særlig simpelt tilfælde, når de to kraftkonstanter er lige store. Man taler så om den *isotrope* to-dimensionale harmoniske oscillator. For at se at (12.5) med $k_x = k_y = k$ og dermed $\omega_x = \omega_y = \omega$, er et specielt tilfælde af (12.10), skal vi blot omskrive således:

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x = -\omega^2 r \frac{x}{r} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{k}{m}y = -\omega^2 y = -\omega^2 r \frac{y}{r}; \end{aligned} \quad (12.11)$$

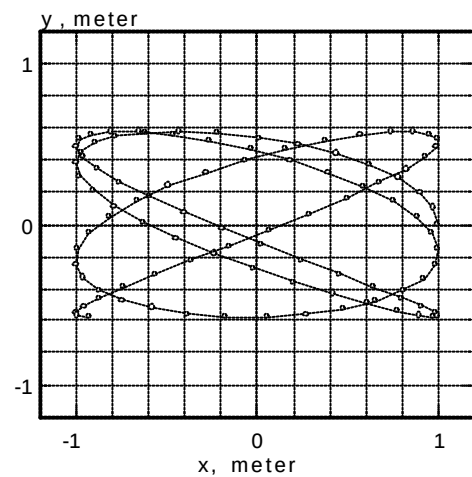
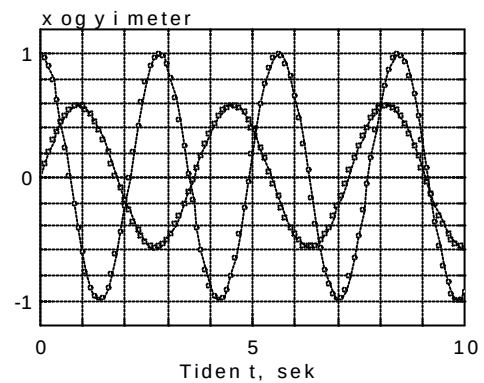
I dette tilfælde vil $(x(t), y(t))$ beskrive en ellipse med centrum i $(0,0)$. Omløbstiden i denne ellipse vil være den fælles svingningstid for de to oscillatorer,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (12.12)$$

I figur 12.1 nedenfor beskrives den numeriske løsning af ligningerne (12.4), formuleret for en to-dimensionel harmonisk oscillator som i (12.5). Det isotrope tilfælde, samt nogle udvidelser, diskuteres i afsnit 13. I afsnit 14 ser vi på bevægelse i gravitationsfeltet.

Værdier

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
1				ProgramMAT12a
2	xmin		-1.2	Koordinatsy-
3	xmax	-xmin	1.2	stemets
4	ymin		-1.2	udstrækning.
5	ymax	-ymin	1.2	Enhed meter.
6				
7	x0		1	meter
8	y0		0	meter
9	v0		1	meter/sek
10	alfa		90	grader. Stathasti
11	alf	alfa*pi/1	1.571	Radianer.
12	vx0	v0*cos(a	0	meter/sek
13	vy0	v0*sin(a	1	meter/sek
14				
15	m		1	kg
16	kx		5	N/meter
17	ky		3	N/meter
18	t0		0	sek
19	tmax		10	sek
20				
21	Dt		0.1	Afstand i tid
22	StepPr		10	Antal Step pr Plot
23		Dt/StepPr	0.01	Tidsstep for integ



Klar

```

MODEL Newton
x':=vx =====>
y'::=vy
vx':=-(kx/m)*x
vy':=-(ky/m)*y
ENDMODEL

```

```

t:=t0
x,y:=x0,y0
vx,vy:=vx0,vy0
dt:=Dt/StepPrPlot

```

```

IntegrateMethod:=RK4
UpdateRate:=StepPrPlot

```

Løkke

```

INTEGRATE Newton(t,dt)
t:=t+dt
IF t>tmax THEN STOP

```

Bemærk: x' og y' skal stå på hver sin linje. Må ikke slås sammen til x',y':= vx,vy.
Det samme gælder vx' og vy'

Figur 12.1: Program *MAT12a.FPR*. Programmet integrerer bevægelsesligningerne

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k_x}{m} x, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{k_y}{m} y$$

for en to-dimensional harmonisk oscillator. Som startbetingelser skal man angive startpunkt (x_0, y_0) , starthastighedens størrelse v_0 samt den vinkel α som den danner med x -aksen. I viste tilfælde er bevægelsen startet i punktet $(1,0)$ på x -aksen med en starthastighed på 1 meter/sek, pegende lodret op langs y -aksen. Parametren *StepPrPlot* angiver hvor mange gange det skal integreres mellem hver udskrivning til graf/tabel. Der er således $Dt/10 = 0,01$ sek mellem hver lille cirkel på banekurvens graf.

En detalje: Variablen *alf* er værdien af vinklen α , blot målt i radianer.